

Q5. Sudoku เป็นเกมปริศนา (Puzzle) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีวิธีการเล่นที่ไม่ซับซ้อนกล่าวคือ ผู้เล่นจะได้รับโจทย์ในรูปแบบของ ตารางขนาด 9 x 9 ช่อง และจะมีตัวเลข 1-9 ให้แล้วในบางช่อง ผู้เล่นมีหน้าที่เติมตัวเลข 1-9 ลงในแต่ละช่องที่ยังว่างอยู่ โดยกฎในการเติมมีอยู่เพียง 3 ข้อ คือ

1. ในแต่ละแถวจะต้องไม่มีตัวเลขซ้ำกัน
2. ในแต่ละสดมภ์จะต้องไม่มีตัวเลขซ้ำกัน
3. ตารางที่กำหนดให้สามารถแบ่งเป็นตารางย่อยขนาด 3x3 ได้ 9 ตาราง ที่ไม่ทับซ้อนกัน ในแต่ละตารางย่อย จะต้องไม่มีเลขซ้ำกัน

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา Sudoku โดยทำการอ่านไฟล์ Sudoku_in.txt ที่กำหนดโจทย์ปัญหา ในรูปแบบของ ตารางขนาด 9x9 ตัวเลขแต่ละตัวคั่นด้วยเครื่องหมายเว้นวรรค (Space) โดยตัวเลขที่โจทย์ไม่ระบุให้เป็น 0 และ ส่งผลลัพธ์เป็น จำนวนคำตอบที่เป็นไปได้ และคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดลงในไฟล์ sudoku_out.txt ในรูปแบบเดียวกัน โดยมีการเว้นบรรทัดระหว่างคำตอบด้วย หากไม่สามารถหาคำตอบได้ ให้แสดงค่า 0 เพียงบรรทัดเดียว

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า

```
3 0 6 5 0 8 4 0 0
5 2 0 0 0 0 0 0 0
0 8 7 0 0 0 0 3 1
0 0 3 0 1 0 0 8 0
9 0 0 8 6 3 0 0 5
0 5 0 0 9 0 6 0 0
1 3 0 0 0 0 2 5 0
0 0 0 0 0 0 0 7 4
0 0 5 2 0 6 3 0 0
```

ตัวอย่างข้อมูลผลลัพธ์

```
1
3 1 6 5 7 8 4 9 2
5 2 9 1 3 4 7 6 8
4 8 7 6 2 9 5 3 1
2 6 3 4 1 5 9 8 7
9 7 4 8 6 3 1 2 5
8 5 1 7 9 2 6 4 3
1 3 8 9 4 7 2 5 6
6 9 2 3 5 1 8 7 4
7 4 5 2 8 6 3 1 9
```